

Movimiento armónico, experiencia y sonido

Investigación del equipo de Harmonic Beacon sobre movimiento y sonido

Versión de presentación · 24 de septiembre de 2026

Estado: propuesta metodológica y banco sintético reproducible. No hay aún resultados experimentales del caso principal.

La pregunta

Queremos saber si ciertas maneras de organizar un movimiento de rope flow se relacionan con una experiencia vivida de fluidez o consonancia, con su belleza y sensualidad percibidas, y con menor costo fisiológico para **una tarea comparable**. Una hipótesis del programa plantea que en ciertos momentos puede haber una reorganización corporal y subjetiva extraordinaria. Esta hipótesis orienta preguntas; no se usará como etiqueta anticipada de los videos ni como resultado ya demostrado.

El primer estudio será un caso intensivo de rope flow. El alcance inicial es **otra sesión de la misma persona realizando figuras comparables**, no todas las personas ni todas las danzas. Primero averiguaremos qué se puede observar de verdad con las cámaras disponibles; después probaremos asociaciones en sesiones nuevas; finalmente estudiaremos si escuchar el movimiento mediante Beacon cambia la ejecución o la experiencia.

Qué tomamos de cada marco

Referencia	Elemento útil	Traducción al estudio	Límite que cuidaremos
Rudolf Laban	Space Harmony/Choreutics: kinesfera, dirección, planos, recorridos, secuencias; Effort como vocabulario cualitativo.	Describir trayectorias de mano/cuerpo, ubicación frente a dirección de movimiento, continuidad y organización espacial. Una persona formada en Laban revisará anotaciones y categorías.	Nuestras ecuaciones de trayectoria son operacionalizaciones actuales, no ecuaciones históricas de Laban . Sus libros <i>*Choreographie*</i> y <i>*Choreutics*</i> siguen pendientes de lectura integral.
Harmonic Information Theory (HIT)	Hipótesis de relaciones simples, fase, recurrencia, estabilidad y procesamiento de patrones.	Predicciones temporales concretas: después de controlar cadencia, rapidez y geometría, ¿una relación entre señales independientes anticipa mejor el siguiente ciclo o una respuesta externa?	Las conjeturas de menor costo y sensibilidad biológica no están validadas en rope flow. Fase estable tampoco significa por sí sola placer o eficiencia.
Risa F. Kaparo	Atención somática y vocabulario de sensación, respiración y movimiento.	Preguntas neutrales a la persona participante inmediatamente después de cada bloque sobre facilidad, placer, atención, esfuerzo y continuidad vivida.	Es una guía para escuchar la primera persona, no un biomarcador ni evidencia de un estado místico. La obra completa aún no fue cotejada.
Michael Levin	Organización y control bioeléctrico multiescala en otros sistemas biológicos.	Pregunta futura sobre adaptación y reorganización ante perturbaciones; separar nivel celular, neural y cinemático.	Sus resultados en morfogénesis no prueban bioelectricidad celular específica ni conciencia elevada durante rope flow. ECG/EMG, si se agregan, miden otras señales.
Práctica de rope flow y Harmonic Weaver	Repertorio corporal real; coautoría de HIT; router de fuentes hacia instrumentos.	Elegir figuras que la persona participante realmente practica, formular predicciones HIT y preparar sonificación trazable de señales validadas.	El software transporta controles; no decide por sí mismo qué es bello, eficiente o consciente.

Qué queremos probar, en orden

1. Identificabilidad instrumental. ¿Podemos recuperar de videos originales la posición y el recorrido de manos y cuerpo, distinguir plano y giro, contar ciclos y estimar fase dentro del ciclo? Compararemos cada descriptor con marcas independientes, visibilidad, error y cobertura. Si una cámara sólo ofrece 2D confiable, diremos 2D.

2. Aporte espacial de Laban. En sesiones reservadas completas, compararemos un modelo base de patrón, cadencia, rapidez y amplitud con el mismo modelo más descriptores espaciales inspirados en Laban. Una mejora fuera de desarrollo apoyaría su utilidad descriptiva o predictiva, sin certificar todavía una teoría estética.

3. Aporte relacional de HIT. Sobre las mismas unidades y sin usar información futura, añadiremos desfase, concentración de fase y recurrencia entre señales identificadas por separado. Preguntaremos si aportan algo por encima de la base y de Laban. Un pulso musical común o el mero cierre simultáneo de vueltas son explicaciones alternativas obligatorias.

4. Experiencia y estética. La persona participante informará por bloque qué sintió sin escuchar una respuesta sugerida. Evaluadores independientes verán clips completos, elegidos sin seleccionar sólo los más bellos, y puntuarán belleza, sensualidad, fluidez y esfuerzo aparente. La vivencia de la persona participante y el juicio de terceros son dos resultados distintos.

5. Economía y Beacon. Sólo con acceso a calorimetría indirecta y bloques fisiológicamente interpretables contrastaremos costo **oxidativo**; video, pulso o el proxy cinemático `kinetic_energy` no lo sustituyen. La intervención Beacon será otro estudio: sonido contingente frente a controles, con audio efectivamente grabado, latencia medida y posible aprendizaje o deterioro evaluados.

La cadena fuerte «consonancia → belleza → sensualidad → menor costo → estado extraordinario» se tratará como un conjunto de relaciones separables. Si alguna falla, el resultado sigue siendo informativo.

Lo que ya verificamos con datos sintéticos

Generamos **960 filas**, cuatro condiciones de ocho segundos a 30 cuadros/s: dos planos de recorrido de la mano derecha (lateral–anterior y lateral–vertical) cruzados con dos relaciones temporales entre manos (alineada y opuesta). Las condiciones temporales mantienen para cada mano ocho vueltas, duración, recorrido, longitud y distribución de rapidez; cambia el emparejamiento de los avances dentro de cada vuelta.

Plano	Relación	Q lateral/anterior/vertical	R de fase continua	R sólo con cierres de vuelta
lateral–anterior	alineada	0,500 / 0,500 / 0,000	1,000	1,000
lateral–anterior	opuesta	0,500 / 0,500 / 0,000	0,077	1,000
lateral–vertical	alineada	0,500 / 0,000 / 0,500	1,000	1,000
lateral–vertical	opuesta	0,500 / 0,000 / 0,500	0,077	1,000

Q es un descriptor **propuesto** de distribución de direcciones del recorrido; R es concentración de una relación de fase, no un puntaje de bondad. El control revela un riesgo real de diseño: si sólo marcamos cuándo termina cada vuelta, el algoritmo devuelve $R=1$ en ambas condiciones y pierde la diferencia intraciclo. El código, CSV, resultados y cuatro audios de demostración están en `estudio-movimiento-armonico/datos_sinteticos_presentacion/`. Los sonidos son una traducción diagnóstica de curvas fabricadas; **no son audio live de Beacon ni prueban belleza, metabolismo o conciencia**.

De un video de baile al sonido, y después al caso principal

La primera demostración audiovisual usará un video de baile **con licencia/permiso y archivo original** donde se vean claramente cuerpo y ritmo. Conservaremos original, tiempos por cuadro y condiciones de uso. Extraeremos pose y calidad con HarMoCAP u otra herramienta contrastada; corregiremos manualmente una muestra; calcularemos en análisis offline un descriptor espacial y uno temporal que superen el control sintético y el de cámara. Cada señal llevará unidad, ventana, latencia, incertidumbre y estado `observed/held/invalid`.

Una escena versionada en Harmonic Weaver enviará esos dos canales a controles separados del instrumento Beacon; registraremos señal, transformación, control aplicado y audio grabado. Compararemos el audio con controles donde se permuta el plano o la fase sin cambiar las otras entradas. Si las dos condiciones no se distinguen en la salida, el mapeo perdió información y debe corregirse. La demo de baile prueba la **cadena técnica**, no la hipótesis del estudio. Sólo después se usará un video original consentido de rope flow y, más adelante, feedback en vivo durante el movimiento.

Qué necesitamos

Ya disponible: aproximadamente cuatro Reolink, cuatro cámaras «logicam» y un Moto G; repositorios HarMoCAP, Harmonic Weaver y Beacon; protocolo y bancos sintéticos. **Para el banco físico:** comprobar modelos/archivos originales; tablero ChArUco o damero mate rígido, dos o tres soportes, cinta/marcas, luz visible de sincronía; iluminación y disco sólo si la prueba lo exige. No comprar IMU, ECG, EMG ni equipo metabólico antes de decidir qué variable falta.

Equipo humano: la coordinación define alcance, permisos y criterio de uso de imagen; la persona participante elige figuras habituales y decide si participa y cómo se usan sus videos; una persona con formación en Laban revisa la traducción de categorías; dos o más anotadores independientes ayudan a evaluar acuerdo; alguien de biomecánica/captura y, para costo oxidativo, fisiología del ejercicio o laboratorio con calorimetría. La lista con entregables concretos está en EQUIPO_HUMANO_Y_COMPRAS.md.

Entregables y decisiones

1. **Banco técnico sin personas:** confirmar FPS/PTS, calibración, sincronía, blur, cobertura y error físico; decidir 2D/3D por descriptor.
2. **Desarrollo con videos consentidos:** inventariar originales, escoger una o dos figuras habituales y congelar guía de anotación y análisis.
3. **Sesiones reservadas:** estimar error, acuerdo y predicción base → Laban → HIT sin reajustar con esas sesiones.
4. **Paper 1:** método y factibilidad; posteriores artículos sólo si hay datos para asociaciones, metabolismo o efecto de Beacon.
5. **Demo de sonificación:** primero archivo sintético y video de baile autorizado, después video del caso principal, finalmente intervención live con protocolo independiente.

El programa de investigación (<https://github.com/SairaAsua/movimiento-armonico-investigacion/issues/14>) ya contiene trece issues para estas fases; su índice local está en PLAN_GITHUB_INVESTIGACION.md. Mantendremos datos personales, consentimientos y videos crudos fuera de GitHub; las futuras issues públicas de código contendrán sólo tareas técnicas y criterios de aceptación.

Fuentes y documentación base

- Laban/Bartenieff and Somatic Studies International: Space Harmony (<https://labaninternational.org/space/>) y el cotejo histórico local (estudio-movimiento-armonico/LABAN_ACCESO_OBRAS.md).
- Fernández Méndez y Echániz, *Harmonic Information Theory: Foundations* (primera edición digital, 2026); predicciones escalonadas (estudio-movimiento-armonico/HIT_PREDICCIONES_ESCALONADAS.md).
- Kaparo, Somatic Learning (<https://www.somaticlearning.com/>) y Levin, 2023, *Animal Cognition* (<https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-023-01780-3>).
- HarMoCAP (<https://github.com/Mar-IA-no/HarMoCAP>), Harmonic Weaver (<https://github.com/nicoechaniz/harmonic-weaver>) y auditoría de la ruta (estudio-movimiento-armonico/RUTA_HARMOCAP_WEAVER_BEACON.md).
- Protocolo piloto (estudio-movimiento-armonico/PROTOCOLO_PILOTO_V0.md), estimandos y contrastes (estudio-movimiento-armonico/ESTIMANDOS_Y_CONTRASTES.md), montaje y compras (estudio-movimiento-armonico/MONTAJE_COMPRAS_Y_VIDEOS_NICO.md).

Advertencia metodológica central: un dato sintético demuestra que una implementación distingue construcciones conocidas; no confirma que la naturaleza, una persona participante o una audiencia produzcan las relaciones hipotetizadas.